

"DISCONTINUITÀ"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI NON CONTINUE ---------- 3

2 DISCONTINUITÀ ---------- 6

2.1. DISCONTINUITÀ ELIMINABILE (O DI TERZA SPECIE) ---------- 6
2.2. DISCONTINUITÀ DI PRIMA SPECIE ---------- 10
2.3. DISCONTINUITÀ DI II SPECIE ---------- 12
2.4. CONTINUITÀ E INVERTIBILITÀ ---------- 14
2.5. CONTINUITÀ E MONOTONIA ---------- 17

BIBLIOGRAFIA ---------- 19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione alle funzioni non continue

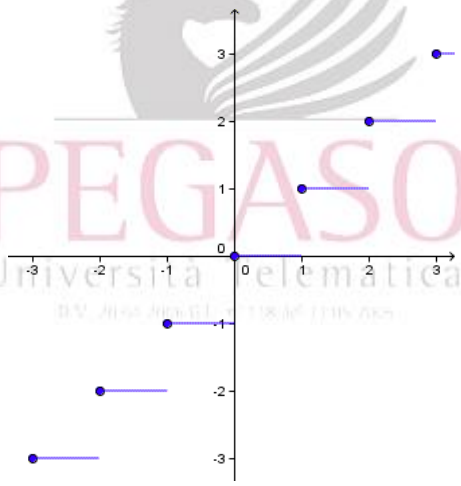
Non tutte le funzioni sono continue, ma possono esistere funzioni che presentano punti, dove la condizione di continuità non è soddisfatta, ovvero funzioni che presentano delle **discontinuità**.

Si consideri una funzione f una funzione continua in tutti i punti di un intorno I di c, privato al più del punto c. Se la funzione non è definita in c o, essendo ivi definita, non è in tale punto continua, si può dire che il punto c è un **punto di singolarità** per la funzione.

Un punto di discontinuità di f è un punto c in cui f è definita, ma non è continua.

Ad esempio, se si considera la funzione $f = {}^{1}/_{x}$ essa ha nel punto zero un punto di singolarità perché la funzione è ivi non definita (per la realtà della frazione $x \neq 0$)

Analogamente, la funzione parte intera di x, $f = [x]$



La funzione è definita in tutto l'insieme dei reali, ma i numeri interi, ovvero gli $x \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$, sono punti di singolarità per la funzione, in quanto, come si vede chiaramente dal grafico, in essi, sono presenti dei salti. Ad esempio, se si considera $x = 1$, all'immediata destra del punto la funzione vale zero, all'immediata sinistra vale 1.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

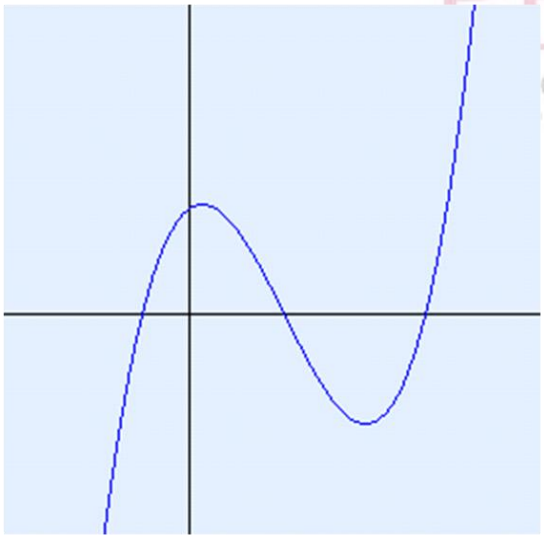
Quindi, mentre nel primo esempio la funzione non è definita nel punto, nel secondo caso, la funzione è definita nei punti di singolarità, ma non è ivi continua, ovvero presenta dei salti, delle discontinuità.

Si può formalmente definire:

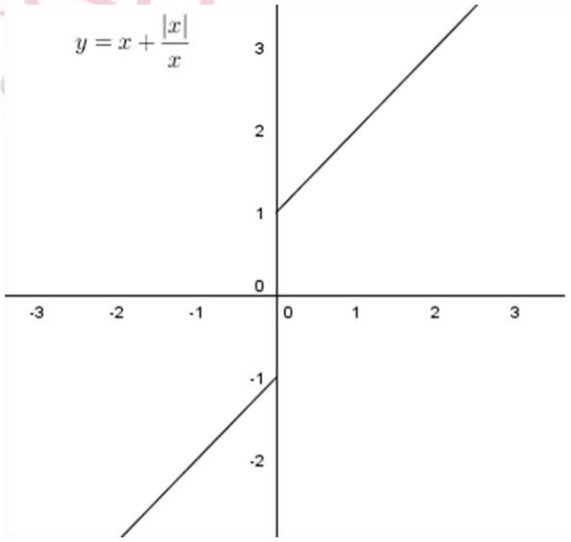
DEFINIZIONE: Sia data una funzione di dominio D e sia *c* un numero reale. Diremo che ***c* è un punto di singolarità** per *f* se:

- *c* appartiene a *D*, ma la funzione non è continua in *c* (che deve dunque essere di accumulazione per *D*);
- *c* non appartiene a *D*, ma è di accumulazione per *D*.

Funzione continua

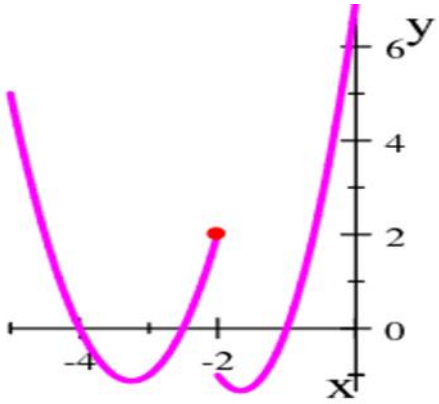


Funzione non continua



ESEMPIO: Si consideri la funzione $f(x)$ con grafico rappresentato in figura:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



E' visibile che la funzione è continua nel suo insieme di definizione, eccetto che nel punto $x = -2$. Infatti,

$\lim_{x \to -2^-} f(x) = f(-2) = 2$ mentre $\lim_{x \to -2^+} f(x) = -1 \neq f(-2)$

i due limiti esistono, sono finiti, ma sono tra loro differenti. La funzione, quindi, non è continua nel punto $x = -2$.

Informalmente, si può dire che nel rappresentare il grafico della funzione, il redattore nel punto $x = -2$ è costretto a sollevare la penna dal foglio e impossibilitato a disegnare una linea continua.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Discontinuità

Per i punti di singolari si suole distinguere tre differenti casi che mettono in evidenza come i punti di singolarità, portano con sé delle discontinuità differenti. Le discontinuità di una funzione f definita in un dominio D, in un punto $c \in D$ sono classificate come segue:

2.1. *Discontinuità eliminabile (o di terza specie)*

DEFINIZIONE: Si dice che il punto c è una **discontinuità eliminabile** (o di **terza specie**), se c è un punto interno al dominio della funzione e

$$\lim_{x \to c} f(x) = l \neq f(c)$$

Poiché esiste il limite in c, esistono e sono uguali il limite destro e il limite sinistro in c, ma sono diversi da $f(c)$ (che potrebbe anche non esistere).

L'aggettivo "eliminabile" ci dice che la discontinuità può essere rimossa semplicemente attribuendo alla funzione nel punto c il valore del limite. Si costruisce cioè la funzione $\bar{f}$ così definita

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & se \quad x \neq c \\ \lim_{x \to c} f(x) = l & se \quad x = c \end{cases}$$

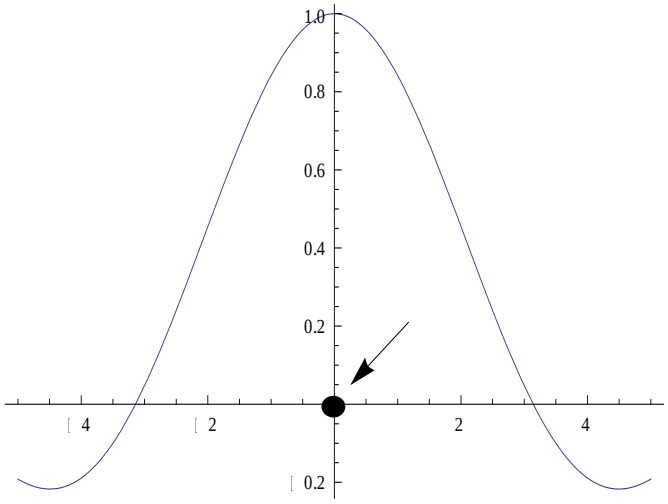
La funzione $\bar{f}$ è un prolungamento della funzione f e coincide con essa in tutti i punti, tranne che nel punti c, La funzione $\bar{f}$ è detto **prolungamento per continuità** di f.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO:

Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{senx}{x} & se \quad x \neq 0 \\ 0 & se \quad x = 0 \end{cases}$$



La funzione non è continua in $x = 0$, perché

$$\lim_{x \to 0} \frac{senx}{x} \underbrace{=}_{\substack{\cup \\ limite \\ notevole}} 1 \neq 0 = f(0)$$

Il punto $x = 0$ dunque è una discontinuità eliminabile, perché il limite esiste, ma è distinto da $f(0)$. La discontinuità è eliminabile, costruendo il prolungamento per continuità $\bar{f}$, definito come segue

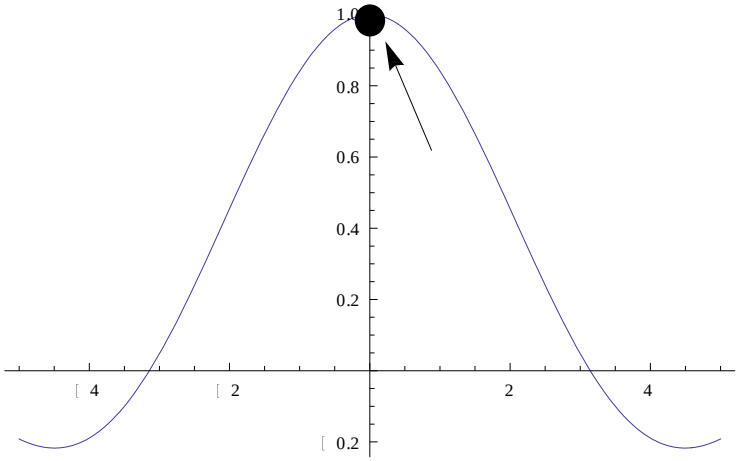
$$\bar{f} = \begin{cases} \frac{\text{senx}}{\text{x}} & \text{se} \quad \text{x} \neq 0 \\ 1 & \text{se} \quad \text{x} = 0 \end{cases}$$

ottenuta da f assegnando al valore $\text{x} = 0$ il valore $\lim_{x \to 0} \frac{senx}{x} = 1$

La funzione $\bar{f}$ è continua in $x = 0$, poichè

$$\lim_{\text{x} \to 0} \frac{\text{senx}}{\text{x}} = 1 = \bar{f}(0) = 1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



ESEMPIO:

Si consideri la funzione

$$g(x) = \begin{cases} x & se\ x \neq 0 \\ 1 & se\ x = 0 \end{cases}$$

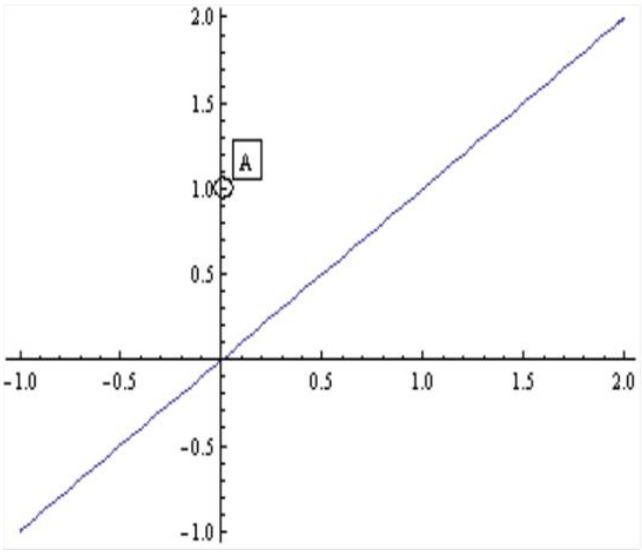
Il campo di esistenza di g è $\mathbb{R}$, la funzione è definita anche nel punto $x = 0$, ma non è ivi continua. Infatti:

$$\lim_{x \to 0} g(x) = 0 \neq g(0) = 1$$

Il punto $x = 0$ dunque è una discontinuità per la funzione, in particolare, poiché il limite in zero esiste, ma non coincide con $g(0)$, è una discontinuità eliminabile, che può essere rimossa, costruendo il prolungamento per continuità $\bar{g}$.

La funzione $\bar{g}$ è ottenuta dalla g, assegnando al valore $x = 0$, il valore del limite della funzione per $x \to 0$, ovvero 0

$$\bar{g}(x) = \begin{cases} x & se\ \ x \neq 0 \\ 0 & se\ \ x = 0 \end{cases}$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il prolungamento definito risulta continuo, come si evince chiaramente dal grafico, in $x = 0$, in quanto

$$\lim_{x\to 0} \bar{g}(x) = 0 = \bar{g}(0)$$

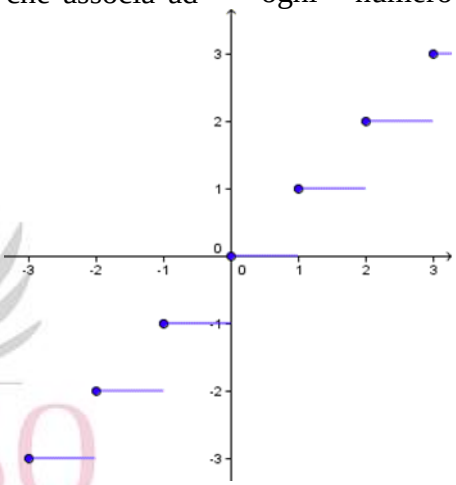
OSSERVAZIONE: Sono eliminabili le discontinuità in punti estremi di un intervallo, in cui il limite unilaterale esiste (destro o sinistro), è finito, ma diverso da $f(c)$.

ESEMPIO: Sia la funzione $f(x) = [x]$ parte intera di x, che associa ad ogni numero reale x il più grande intero che non supera x.

Si consideri la funzione ristretta al solo intervallo [0,1],

essa assume, in tale intervallo, i valori

$$f(x) = \begin{cases} 0 & se\ 0 \leq x < 1 \\ 1 & se\ x = 1 \end{cases}$$



PEGASO

Relativamente a questo intervallo, la funzione è continua in $x = 0$, ma non lo è in $x = 1$. Il valore $x = 1$ è uno dei due estremi dell'intervallo, in particolare è l'estremo a destra, quindi si calcola il limite sinistro

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0 \neq f(1)$$

questa funzione ha una discontinuità eliminabile in $x = 1$.

Cambiando il valore $f(1)$ con $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0$ si ottiene la funzione $\bar{f}$ continua nell'intervallo [0, 1] e definita da

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} 0 & se\ 0 \leq x < 1 \\ 0 & se\ x = 1 \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

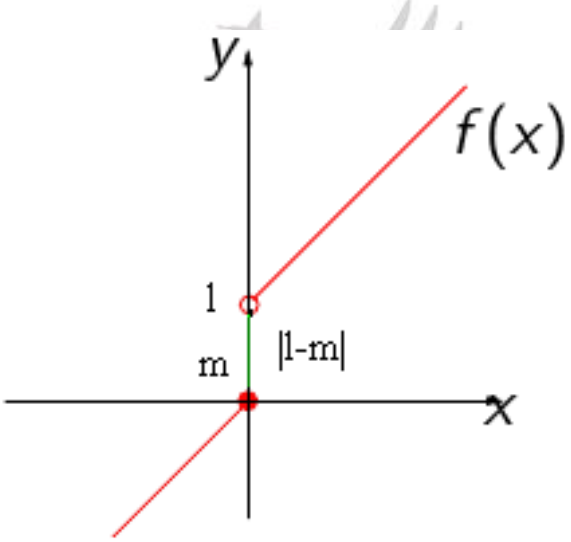
2.2. *Discontinuità di prima specie*

DEFINIZIONE: Si dice che il punto c è una **discontinuità di I specie**, se c è un punto interno al dominio della funzione ed esistono limite destro e limite sinistro ma sono distinti

$$\exists \lim_{x \to c^-} f(x) = l \neq m = \lim_{x \to c^+} f(x)$$

In questo caso, la discontinuità non è eliminabile. L'unico caso che si può verificare è, eventualmente, una continuità da destra o da sinistra

OSSERVAZIONE: Questa discontinuità è detta anche di **tipo salto,** in quanto il valore $|l - m|$, detto salto o gradino, misura la distanza tra il limite destro e il limite sinistro.

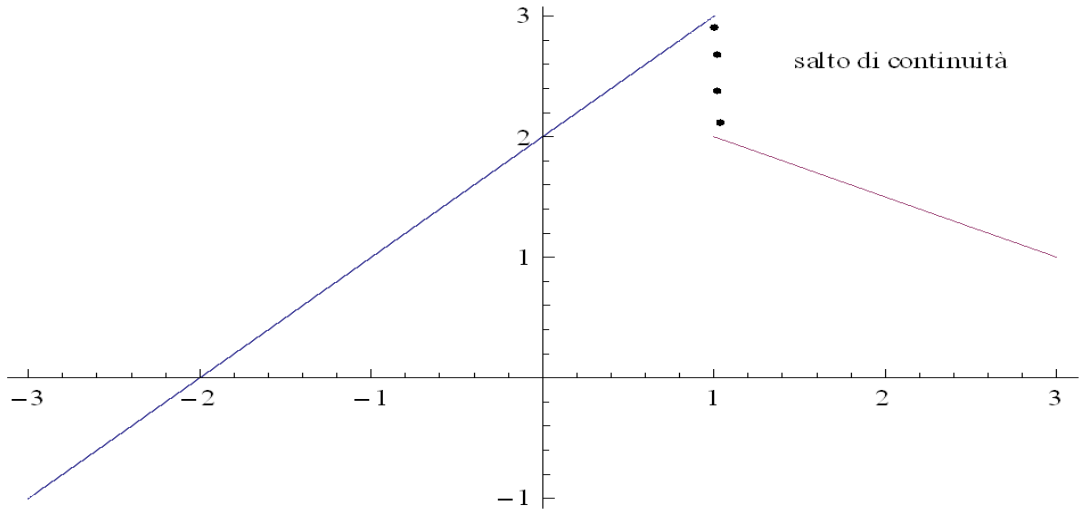


ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & se\ x \leq 1 \\ \dfrac{5 - x}{2} & se\ x > 1 \end{cases}$$

essa non è continua nel punto in $x = 1$:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Infatti, come mostra la figura, si ha

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{5-x}{2} = 2 \neq 3 = \lim_{x\to 1^-} x+2$$

I due limiti sono distinti. Dunque il punto $x = 1$ è un punto di discontinuità di prima specie con salto $|2-3| = 1$.

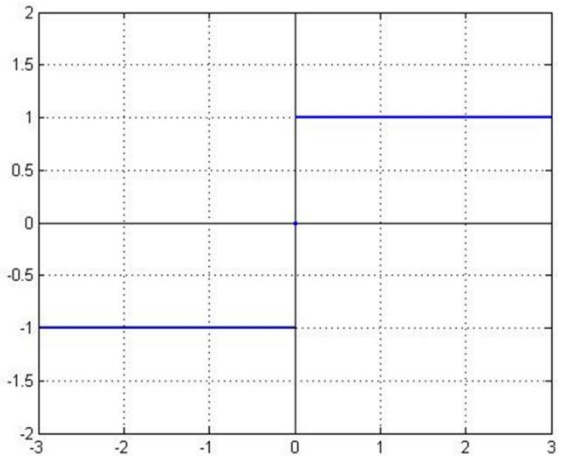
ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x) = signum(x) = \frac{x}{|x|}$$

definita come:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1 & x \geq 0 \\ \frac{x}{-x} = -1 & x < 0 \end{cases}$$

f(x)=$\frac{x}{|x|}$



Si ha che

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{|x|} = \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x}{|x|} = \frac{x}{-x} = -1$$

i due limiti, destro e sinistro, esistono,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ma sono distinti. Dunque, il punto $x = 0$ è una discontinuità di prima specie di salto

$$|1 - (-1)| = 2$$

ESEMPIO: La funzione parte intera di x è continua in tutti i punti dell'insieme $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ e presenta in $\mathbb{Z}$ punti di discontinuità di prima specie, perché in questi punti esistono limite destro e limite sinistro, ma sono distinti (come si vede chiaramente dal grafico, riportato in uno dei precedenti esempi). Il salto in questi punti è sempre pari a 1.

2.3. *Discontinuità di II specie*

DEFINIZIONE: Si dice che il punto c è una **discontinuità di II specie**, se la funzione non è continua in c e nessuno dei due casi precedenti si applica. Questo significa che:

- se il punto c è interno al dominio della funzione, almeno uno dei due limiti unidirezionali (destro o sinistro) di f non esiste, oppure esiste ma è infinito;
- se il punto c è un estremo del dominio, l'unico limite unidirezionale calcolabile non esiste, oppure esiste ma non è finito.

PEGASO Università Telematica

ESEMPIO: Si consideri la funzione

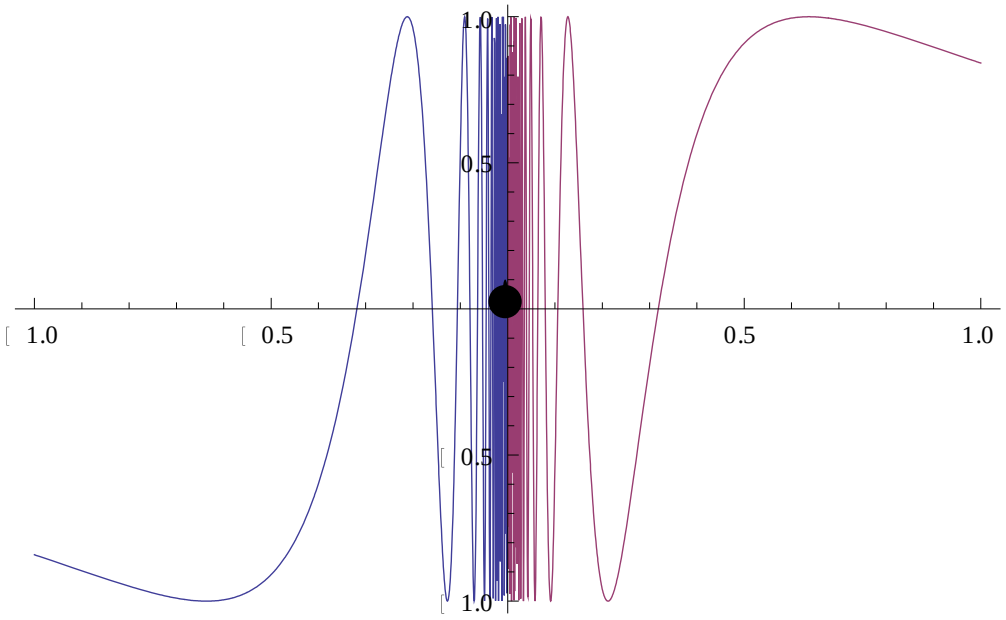
$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Essa non è continua in $x = 0$. Poiché, $x = 0$ è un punto interno al dominio della funzione e il limite

$$\lim_{x \to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

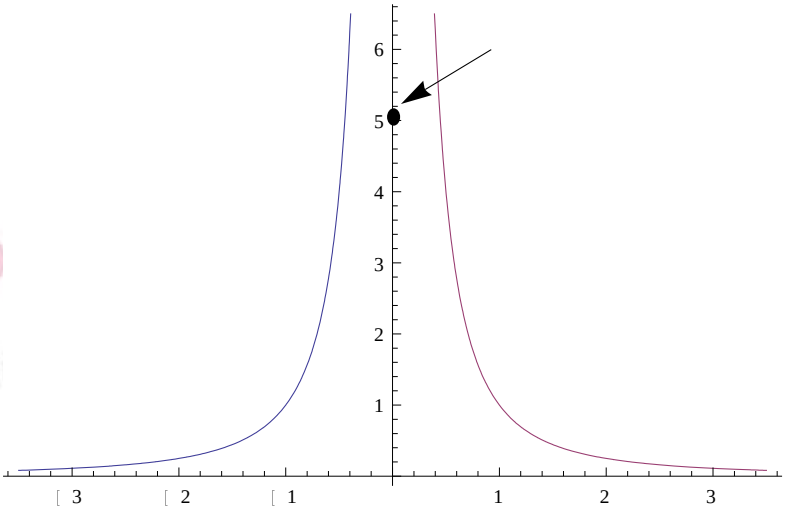
non esiste, allora si tratta di una discontinuità di II specie.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 5 & x = 0 \end{cases}$$



Essa non è continua in $x = 0$, che è un punto interno al dominio della funzione e

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

è infinito. Si tratta di una discontinuità di II specie, perché entrambi i limiti, destro e sinistro, sono infiniti

ESEMPIO: Si consideri la funzione

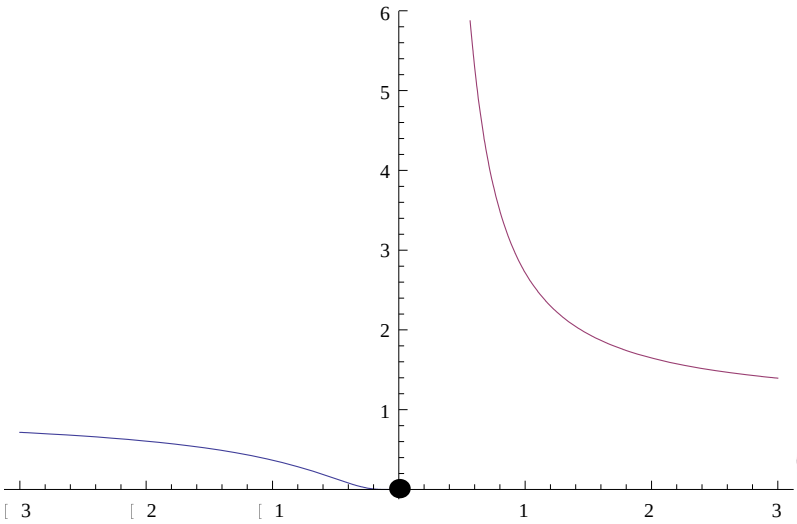
$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La funzione, definita in tutto l'insieme dei reali, non è continua in $x = 0$. Il punto $x = 0$ è un punto interno al dominio della funzione e il limite

$$\lim_{x \to 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

(perché $\frac{1}{x} \to +\infty$ per $x \to 0^+$ e $\lim_{y \to +\infty} e^y = +\infty$) è infinito. Si tratta, quindi, di un punto di discontinuità di II specie.



2.4. *Continuità e invertibilità*

Si ricorda la definizione di funzione inversa.

Siano A, B insiemi e $f : A \to B$ è una funzione:,

$$\text{iniettiva} \overset{def}{\iff} a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b),$$

$$\text{suriettiva} \overset{def}{\iff} \forall\, y \in B \quad \exists\, x \in A : f(x) = y$$

Allora esiste la funzione g

$$g: B \to A$$

detta **funzione inversa** di f e si denota con $f^{-1} \equiv g$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

E' noto il risultato sulla continuità della funzione inversa:

PROPOSIZIONE: Se f è una funzione definita su un intervallo I, continua e invertibile nell'intervallo I, allora la sua funzione inversa f^{-1} è continua.

Nella proposizione compare l'ipotesi di invertibilità della funzione; nel seguito, si vuole presentare un criterio di invertibilità, ovvero una condizione necessaria e sufficiente, affinché una funzione continua sia invertibile.

ESEMPI: Si considerino le funzioni:

1. $y = log_a x$ è l' inversa della funzione esponenziale a^x.
2. $y = \sqrt[3]{x}$ è l'inversa della funzione potenza x^3.

In entrambi i casi si nota che la funzione f è una funzione strettamente monotona.

OSSERVAZIONE: Si osserva che la monotonia delle funzione, negli esempi precedenti, non è un caso: per le funzioni continue (definite su un intervallo) i concetti di invertibilità e di monotonia coincidono, come dimostra il seguente criterio:

CRITERIO DI INVERTIBILITÀ PER LE FUNZIONI CONTINUE: Sia $[a, b]$ un intervallo, $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora

f è strettamente monotona $\Leftrightarrow$ f è invertibile

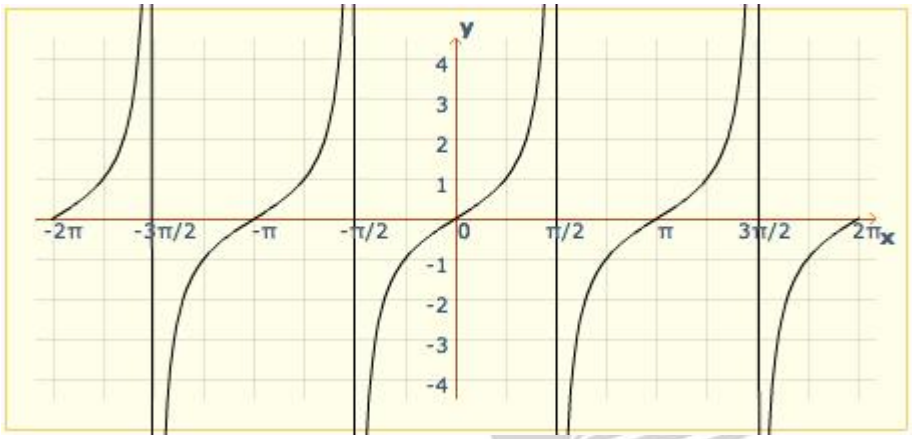
Inoltre, la funzione inversa f^{-1} è continua.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Ci si chiede se il teorema resta vero per funzioni non continue, o che, pur essendo continue, non sono definite su un intervallo. La risposta è NO. Le condizioni di continuità e la definizione in un intervallo sono necessarie.

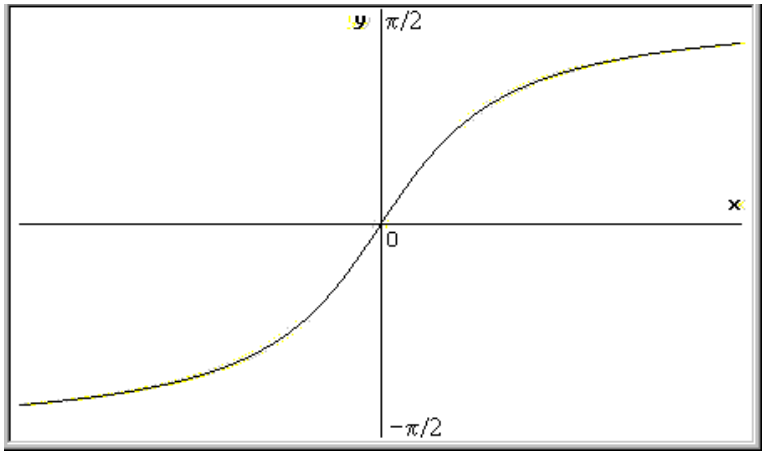
ESEMPIO: Si consideri la funzione:

$$f:\ tgx \in \mathbb{R}\backslash\{\frac{\pi}{2}+k\pi\} \longrightarrow \mathbb{R}$$



la funzione è periodica, continua, strettamente monotona crescente, ma non è definita su un intervallo. Dunque, non vale il criterio, perciò la funzione non è invertibile su tutto che l'insieme di definizione. Se la funzione si restringe all'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, la funzione è ancora continua, strettamente monotona crescente e definita su un intervallo. In questo intervallo è applicabile il criterio di invertibilità. Infatti, in tale intervallo, la funzione è invertibile e la sua inversa, continua, è la funzione arcotangente:

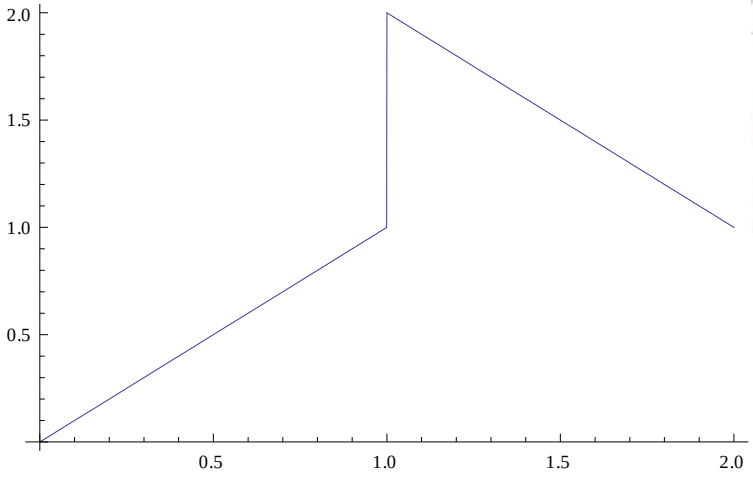
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



OSSERVAZIONE: Esistono anche funzioni definite su intervalli (non continue) invertibili, ma non strettamente monotone. Ad esempio, si può considerare la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ 3 - x & x \in [1,2] \end{cases}$$

la quale non è continua in $x = 1$, non è strettamente monotona, ma è invertibile.



2.5. *Continuità e monotonia*

Grazie al teorema sulle successioni monotone si prova il seguente:

TEOREMA: Sia $f(x)$ una funzione monotona in $[a, b]$; allora esistono

$$\lim_{x \to a^+} f(x), \quad \lim_{x \to b^-} f(x);$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x), \qquad \lim_{x\to x_0^-} f(x); \qquad \forall\, x_0 \in (a,b)$$

OSSERVAZIONE: Si osserva che se $f(x)$ è crescente in $[a,b]$, i limiti precedenti si possono ordinare nel modo seguente:

$$f(a) \le \lim_{x\to a^+} f(x) \le \lim_{x\to x_0^-} f(x) \le \lim_{x\to x_0^+} f(x) \le \lim_{x\to b^-} f(x) \le f(b)$$

CRITERIO DI CONTINUITÀ PER FUNZIONI MONOTONE: Sia $f(x)$ una funzione monotona nell'intervallo chiuso e limitato $[a,b]$. Allora, la funzione $f(x)$ è continua in $[a,b]$ se e solo l'immagine di f è tutto l'intervallo di estremi $f(a), f(b)$:

$$f([a,b]) = [f(a), f(b)]$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi*. Etas Libri.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo*. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1*. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)